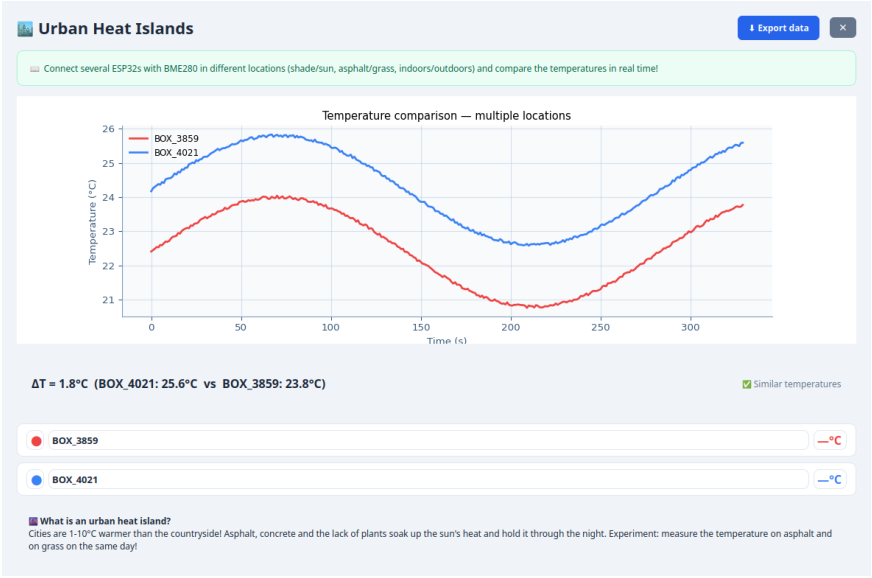
Wärmeinseln mit mehreren Boxen

Mehrere Boxen im selben Moment, und die Grenze, unterhalb der ein Unterschied nichts bedeutet

Stufe: Entdecker und Forscher – 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, 50 min oder ein Projekt von 4 h • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck) an zwei oder mehr Boxen



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker und Forscher – 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). Dieselbe Anwendung dient beiden Stufen, aber die Aufgabe ist verschieden: Auf der Stufe **Entdecker** vergleichen die Schülerinnen und Schüler ΔT mit der Streuung der nebeneinanderstehenden Boxen und antworten „erkennbar / nicht erkennbar“; auf der Stufe **Forscher** ziehen sie zusätzlich den eigenen Versatz jeder Box ab und wiederholen die Route zu drei Tageszeiten. Die direktesten Anknüpfungspunkte im Lehrplan sind **Klasse V** (Geografie: die Atmosphäre der Erde), **Klasse VIII** (Physik: Wärmeübertragung) und **Klasse IX** (Allgemeine physische Geografie).

Vorausgesetztes Wissen

Die geführte Übung *Städtische Wärmeinseln* (mit einer Box), vorher durchgeführt: Das Feldprotokoll stammt von dort. Außerdem: die Differenz zweier Dezimalzahlen, Maximum und Minimum einer Zahlenmenge. Für das Projekt: das arithmetische Mittel und ein XY-Diagramm in einer Tabellenkalkulation.

Zeit im Unterricht

Kurz: 20 min. Vollständig: 50 min. Projekt: drei Stunden von 50 Minuten plus drei Einsätze im Freien von 30 Minuten, also 240 Minuten (4 h), verteilt auf zwei bis drei Wochen.

Vorbereitung der Lehrkraft	30 min: **der Nebeneinander-Test jeder Box**, zehn Minuten auf demselben Tisch, außerhalb der Sonne; jede Box mit genau dem Namen beschriften, den sie am Bildschirm zeigt; die Route mit der Uhr in der Hand ablaufen; die WLAN-Abdeckung an jedem Ort prüfen; den Plan des Schulhofs drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	**Fünf Minuten** an jedem Ort und **zehn Minuten** beim ersten Wechsel nach draußen. Eine Box, die aus einem Klassenzimmer mit 22 °C in Luft von 8 °C gebracht wird, driftet minutenlang. Das ist der mit Abstand häufigste Grund für schlechte Daten.
Sensoren und Boxen	BME280 an **mindestens zwei Boxen**. Mit nur einer zeigt die Karte ΔT gar keine Zahl, nur die Meldung **Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Vier bis sechs Boxen machen die Erhebung viel reichhaltiger, weil damit jeder Ort *gleichzeitig* gemessen werden kann.

Drei Wege

Kurz	20 min: eine projizierte Vorführung, zwei Boxen nebeneinander auf derselben Bank, dann eine auf einer sonnigen Fensterbank und eine im Schatten, und ein Gespräch darüber, was der Abstand zwischen den beiden Linien bedeutet.
Vollständig	50 min: ein einziger Rundgang, mit Einweisung, Nebeneinander-Test, vier Orten, Export, Diagramm und Gespräch. Braucht einen trockenen Tag und Aufsicht im Freien.
Projekt	Drei Stunden von 50 Minuten plus drei Einsätze im Freien von 30 Minuten: dieselbe Route zu drei Tageszeiten, die Matrix Ort × Zeit, die Wärmekarte und die schriftliche Empfehlung.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Zuerst die Übung mit einer Box, dann die Anwendung mit mehreren

Die beiden Materialien zu Wärmeinseln sind ein Paar, und ihre Reihenfolge ist nicht beliebig. Die geführte Übung *Städtische Wärmeinseln* (mit einer Box) kommt zuerst. Sie ist keine kleinere Fassung dieser Aktivität, sondern die Protokoll-Stunde, ohne die diese Anwendung nichts bedeutet: dieselbe Höhe von 1,2 m an jedem Ort, ein weißer Schirm über dem Sensor an jedem Ort, auch an den schattigen, die eingehaltene Wartezeit, ein Sperrkreis von zwei Metern, die Uhrzeit mit der Zahl notiert und vor allem die Idee, dass jede Messung ihre eigene Streuung hat. Dort wird sie aus dem Unterschied der beiden Messungen am Startort ermittelt.

Was die Anwendung hinzufügt, ist die Gleichzeitigkeit: Mehrere Boxen werden *im selben Moment* gelesen, sodass sich das Wetter zwischen dem zweiten und dem fünften Ort nicht ändern kann. Und damit kommt hinzu, was eine einzelne Box nicht kann: **die Nachweisgrenze direkt messen**, indem man die Boxen vor dem Aufbruch nebeneinanderstellt.

Eine Klasse, die sechs Boxen bekommt, bevor sie eine einzige fünf Minuten lang in gemessener Höhe ruhig gehalten hat, erzeugt sechs Datensätze, die sich nicht vergleichen lassen, und niemand weiß, welche der Zahlen etwas bedeutet. Haben Sie nicht für beides Zeit, machen Sie die Übung: Sie hat ein vollständiges Ergebnis, ganz ohne diese Anwendung. Die Anwendung ohne die Übung hat keines.

1. Was die Anwendung zeigt und was nicht

Anders als die geführten Übungen ist dies kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Es ist ein **offenes Messgerät** mit einem einzigen Zweck: dem Vergleich. Es zeichnet die Temperatur jeder verbundenen Box auf denselben Achsen und meldet laufend den Unterschied zwischen der wärmsten und der kühlsten, den es an der **Streuung** misst, die die Klasse mit den nebeneinanderstehenden Boxen be-

stimmt hat. Es hat keine grüne Schaltfläche zum Weitergehen, kein **Zurück**, kein **Fertig** und kein Beobachtungstagebuch. **Das Tempo der Stunde bestimmen Sie, nicht die Anwendung**, und die Untersuchungen in Abschnitt 6 lassen sich genau so durchführen, wie sie beschrieben sind.

- **Ein einziges Vergleichsdiagramm** mit einer farbigen Linie pro Box, beschriftet mit dem Namen der Box (dem in den **Einstellungen** vergebenen oder ihrer Kennung, wenn Sie keinen vergeben haben). Jede Box behält ihre Farbe in der ganzen Anwendung.
- **Die Karte** ΔT unter dem Diagramm: Sie zeigt den Unterschied zwischen der wärmsten und der kühlsten Box, nennt beide und fügt ein Urteil in Worten hinzu, das ihn mit der Streuung vergleicht.
- **Die Geräteliste** rechts, mit einem farbigen Punkt und der Temperatur jeder Box (dem Mittelwert der letzten Minute), damit die Schülerinnen und Schüler eine Linie im Diagramm einer Box an einem bestimmten Ort zuordnen können.
- **Die Schaltfläche Streuung messen** unter der Liste, gedrückt, während alle Boxen nebeneinanderstehen; sie behält den Unterschied zwischen ihnen als Nachweisgrenze.
- **Ein Theoriefeld**, **Was ist eine städtische Wärmeinsel?**, mit der Formel $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$ und der Bedeutung jedes Symbols.
- **Die Schaltfläche Daten exportieren**, die für jede in der Sitzung gesehene Box eine Datei mit Datum in einen Ordner Ihrer Wahl schreibt.

Technischer Hinweis – was wirklich auf dem Bildschirm ist und welche Schaltflächen es gibt

Wie es startet. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Wärmeinseln mit mehreren Boxen**, nicht mit der geführten Übung **Städtische Wärmeinseln**, die einer einzigen Box folgt. Weil die Anwendung mit mehreren Boxen zugleich arbeitet, **erscheint keine Geräteauswahl**, und **sie öffnet sich auch, wenn keine Box verbunden ist**: Das Diagramm zeigt dann **Keine Box verbunden: Schalten Sie die Boxen mit Temperatursensor ein**, und die Liste **Noch keine Box verbunden**. Sie übernimmt automatisch *jede* verbundene Box, die eine Temperatur meldet. Oben fasst ein grünes Banner das Protokoll zusammen: die Boxen zehn Minuten nebeneinander, dann **Streuung messen**, dann verschiedene Orte, immer im Schatten, in derselben Höhe, nie in der Hand, fünf Minuten an jedem Ort.
Das Diagramm. Ein einziges Achsenpaar, **Lufttemperatur**, in °C, mit der Zeit auf der waagerechten Achse in Minuten und Sekunden (m:ss). Eine farbige Linie pro Box, mit ihrem Namen in der Legende; jede Box hat auf jedem Bildschirm der Anwendung dieselbe Farbe. Das Diagramm wird jede Sekunde aktualisiert und behält die letzten 3600 Messwerte jeder Box, also etwa eine Stunde. Darüber liegen die Schaltflächen **Glättung**, **Pause** und **Löschen** (die letzte beginnt das Diagramm wieder bei 0:00). Eine Box, deren Verbindung abgebrochen ist, bleibt im Diagramm, mit blasser und dünnerer Linie, und die Legende fügt ihrem Namen **(getrennt)** hinzu.
Die Geräteliste. Jede Box bekommt eine Zeile mit ihrem farbigen Punkt, ihrem Namen und rechts **dem Mittelwert der letzten Minute** ihrer Temperatur.
Die Karte ΔT**.** Solange höchstens eine Box verbunden ist, zeigt sie ΔT **= — °C | Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Ab zwei Boxen zeigt sie den Unterschied und die beiden Extremwerte mit den Namen der Boxen, zum Beispiel ΔT **= 2,8 °C (Asphalt: 27,9 °C gegen Gras: 25,1 °C)**. **Alle drei Zahlen sind Mittelwerte der letzten Minute**, keine Momentanwerte (ein kleiner Hinweis unter der Karte sagt das: *Jeder Wert ist der Mittelwert der letzten Minute.*), sodass eine Spitze von einer Sekunde sie nicht mehr bewegt; nach dem Umstellen einer Box braucht die Karte aber mindestens eine Minute, um den neuen Ort zu zeigen. Unter der Zahl steht das Urteil in Worten, beschrieben im technischen Hinweis bei Untersuchung 1.

Die Schaltfläche Streuung messen. Sie wird einmal gedrückt, am Ende des Nebeneinander-Tests, mit allen Boxen nebeneinander. Die Anwendung behält den Unterschied zwischen der wärmsten und der kühlsten Box in diesem Moment (wieder aus den Mittelwerten einer Minute) und schreibt unter die Schaltfläche zum Beispiel *Streuung nebeneinander: 0,3 °C. Kleinere Unterschiede lassen sich nicht unterscheiden.* Bis zum ersten Drücken steht dort *Streuung nebeneinander: noch nicht gemessen.* Ist nur eine Box verbunden, bittet die Schaltfläche: *Verbinden Sie mindestens zwei Boxen und stellen Sie sie nebeneinander.* Der Wert wird nicht über Sitzungen hinweg gespeichert: Er wird bei jedem Öffnen des Fensters neu gemessen, was ohnehin die Regel ist.
Bild und Daten. Das Fenster hat keine Schaltfläche **PNG**: Für das *Bild* des Diagramms machen Sie ein Bildschirmfoto; für die *Daten* nutzen Sie den Export.
Der Export. Daten exportieren, oben rechts neben der Schaltfläche **Schließen**. Zuerst wird ein Ordner abgefragt (das Fenster heißt **Ordner für den Export wählen**), dann wird **für jede in der Sitzung gesehene Box eine eigene `.xlsx`-Datei** geschrieben, benannt nach dem Namen der Box und dem Datum, zum Beispiel `Asphalt_2026-09-14.xlsx`. Die Datei enthält die Rohwerte, nicht die geglättete Diagrammlinie, mit einer Spalte `elapsed_s`. Bei Erfolg erscheint **Export abgeschlossen** mit der Zahl der geschriebenen Dateien; war keine Box verbunden, erscheint stattdessen **Keine Box ist verbunden.** Legen Sie den Export jedes Einsatzes in einen Ordner, der nach Datum und Uhrzeit benannt ist, sonst überschreibt ein zweiter Rundgang am selben Tag die Dateien des ersten.
Wie lange warten. Fünf Minuten an jedem Ort und **zehn Minuten** beim ersten Wechsel nach draußen. Abgelesen wird am Ende der Wartezeit, nicht bei der Ankunft.

2. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie** (*Geografie*, Klassen V und IX): In **Klasse V** die Atmosphäre der Erde und die Lufttemperatur; in **Klasse IX** behandelt die Allgemeine physische Geografie Atmosphäre, Lufttemperatur und Klima, und die Aktivität erzeugt mit Geräten aus dem Klassenzimmer genau die Größen, die dort unterrichtet werden. Die Technik der Feldarbeit (Stichprobe, Route, Darstellung auf einer Karte) ist auf jeder Stufe eine geografische Kompetenz. Die Verbindung zu Siedlungen und Stadtplanung, ab **Klasse VIII** und in der Sekundarstufe II, ist eine *Anwendung* des gemessenen Ergebnisses, kein Lehrplaneintrag zum Stadtklima.
- **Physik** (*Fizică*, Klasse VIII und Sekundarstufe II): In **Klasse VIII** Wärmeübertragung durch Leitung, Konvektion und Strahlung, dazu die spezifische Wärmekapazität: genau der Wortschatz, den die Erklärung braucht. In **Klasse VI** Temperatur und thermisches Gleichgewicht. In der Sekundarstufe II lässt sich die Energiebilanz einer Oberfläche vollständig aufschreiben, mit Albedo und Flüssen.
- **Biologie** (*Biologie*): die Transpiration der Pflanzen und die Rolle der Vegetation. Die Kühlung durch Evapotranspiration ist eine direkte Anwendung, mit den hier verwendeten Boxen messbar, bleibt aber eine Anwendung, kein eigener Lehrplaneintrag.
- **Mathematik** (*Matematică*, Klassen V–VII und Sekundarstufe II): Maximum, Minimum und Spannweite eines Datensatzes in den **Klassen V–VI**; das arithmetische Mittel und das Eintragen von Punkten in ein Koordinatensystem in **Klasse VII**; mehrere Reihen auf denselben Achsen und der Vergleich einer Differenz mit einer Unsicherheit in der Sekundarstufe II. **Einen Effekt mit der Streuung des Messgeräts zu vergleichen ist in der ganzen Sammlung die sauberste Begegnung von Schulstatistik und echtem Phänomen.**
- **Informatik und IKT** (*Informatică și TIC*): Daten in einer Tabellenkalkulation verarbeiten. Die wenigen exportierten Dateien werden nach Uhrzeit nebeneinandergelegt, der Mittelwert jeder Reihe berechnet und ein XY-Diagramm mit mehreren Reihen gezeichnet. Die exportierten Dateien öffnen sich direkt.

- **Fächerübergreifend**: der Unterschied zwischen *nicht erkennbar* und *gibt es nicht*, die Ehrlichkeit, einen Tag zu melden, an dem nichts gefunden wurde, und die Gewohnheit, erst das Messgerät zu messen und dann die Welt.

Die übertragbare Kompetenz ist der **kontrollierte Vergleich im Feld**: zwei Messungen, die sich in einer einzigen Sache unterscheiden, in einer Welt, die nicht stillhalten will. Und der zentrale gedankliche Schritt, der in jedem Physiklabor und jedem Biologiebericht wiederkehren wird, lautet: **Bevor man zwei Orte vergleicht, misst man, wie sehr die Messgeräte selbst abweichen, wenn sie an derselben Stelle stehen.** Diese Zahl, nicht Ihr Wunsch, entscheidet, was Sie behaupten dürfen.

3. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 min**	Eine projizierte Vorführung. Zwei Boxen nebeneinander auf derselben Bank, fünf Minuten, und die Streuung von der Karte ΔT ablesen, mit der Schaltfläche **Streuung messen** (7). **Dieser Schritt ist unverzichtbar, und genau er wird ausgelassen.** Dann eine Box auf eine sonnige Fensterbank und die andere in den Schatten, bis sich die Linien trennen (8). Gespräch: Was hat den Abstand zwischen den Linien erzeugt, und wie viel größer ist er als die Streuung (5)? Keine Feldarbeit, keine Arbeitsblätter.
Vollständig	**50 min**	Die Sicherheitseinweisung und die schriftliche Route (7), der Nebeneinander-Test aller Boxen auf demselben Tisch (5), der Rundgang mit **vier Orten zu je fünf Minuten, also** $4 \times 5 = 20$ **Minuten**, die Rückkehr und der Export (3), das Diagramm und das Gespräch, mit ΔT im Vergleich zur Streuung (15). Braucht einen trockenen Tag und Aufsicht im Freien.
Projekt, Stunde 1	**50 min**	Die Theorie der Energiebilanz, in Worten (12), die schriftliche Hypothese mit einer Zahl und das Gespräch über die Gründe (10), der Nebeneinander-Test aller Boxen, zehn Minuten auf demselben Tisch, mit der Streuung auf dem Blatt notiert (13), die Wahl der vier bis sechs Orte auf dem Plan des Schulhofs und die schriftliche Route (15).
Projekt, drei Einsätze	3×30 min	Dieselbe Route zu drei Tageszeiten (früh am Morgen, mittags und am Ende des Schultags), am besten am selben Tag. Jeder Einsatz: Nebeneinander-Test (5), vier Orte zu je fünf Minuten (20), Rückkehr und Export (5).
Projekt, Stunde 2	50 min	Die Matrix Ort × Zeit (12), die drei Rundgänge auf denselben Achsen (13), das ΔT jedes Rundgangs im Vergleich zur Streuung (10), der wärmste und der kühlste Ort (15).
Projekt, Stunde 3	50 min	Die Wärmekarte des Schulhofs (15), die schriftliche Empfehlung, gestützt auf eine Zahl aus den eigenen Daten (15), eine Kritik der Methode (welche professionelle Kontrolle fehlte und wie viel Unterschied sie gemacht hätte) und die Verbindung zur Wärmeinsel der Stadt, nachts zwischen Stadt und Land gemessen (20).

Das Projekt umfasst **drei Stunden von 50 Minuten** und **drei Einsätze im Freien von 30 Minuten**, also $3 \times 50 + 3 \times 30 = 240$ Minuten, **vier Stunden**, verteilt auf zwei bis drei Schulwochen.

Der vollständige Weg von 50 Minuten ist ein einziger Rundgang, der bis zum Ende durchgeführt wird, und er ist die richtige Wahl, wenn Sie nur ein Zeitfenster haben.

Geben Sie den Boxen erkennbare Namen, bevor Sie hinausgehen

Die Legende des Diagramms und die Karte ΔT verwenden den **Namen der Box**, nicht den Ort, an dem Sie sie aufgestellt haben. Ohne Namen erscheint die Kennung der Box, eine undurchsichtige Zeichenfolge, und die Schülerinnen und Schüler wissen nicht, welche Linie der Parkplatz und welche der Rasen ist. Benennen Sie die Boxen in den **Einstellungen** unter **Namen der Boxen** („Gruppe 1“, „Asphalt“, „Gras“), und der Name bleibt gespeichert. Und **schreiben Sie den Namen zusätzlich auf ein Etikett an der Box** und auf das Klemmbrett der Gruppe, die sie trägt.

Dasselbe Etikett löst auch das Problem beim Export: Die Dateien sind nach der Box benannt, nicht nach dem Ort, und eine Woche später weiß niemand mehr, welche Box auf dem Asphalt stand.

4. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	**Insgesamt mindestens zwei Boxen**, sonst zeigt die Karte ΔT keine Zahl. Vier bis sechs machen die Erhebung viel reichhaltiger, weil jeder Ort im selben Moment gemessen wird.
Laptop mit der Anwendung	1 pro Klasse	Für einen Rundgang zu Fuß ein einziger Laptop, von einem Erwachsenen getragen, mit allen Boxen im WLAN; für einen Vergleich mit festen Posten bleibt der Laptop an seinem Platz.
Etiketten für die Boxen	1 Satz	Die Kennung jeder Box, groß geschrieben, auf die Box geklebt und auf dem Blatt der Gruppe notiert. Ohne sie hat das Diagramm Linien ohne Namen.
Weißer Schirm für jede Box	1 / Box	Weiße Pappe oder ein gefaltetes Blatt. **Alle** Boxen werden beschattet oder keine, **nie gemischt**, sonst ist der gemessene Unterschied nur ein Unterschied in der Behandlung.
Kleines Stativ, Stock oder Kiste	1 / Box	Damit der Sensor in der vereinbarten Höhe sitzt, nicht auf dem Boden und nicht in einer warmen Hand.
Maßband	1	Für die Höhe über dem Boden. Zählt viel mehr, als die Schülerinnen und Schüler erwarten.
Plan des Schulhofs, gedruckt	1	A4 oder A3, mit nummerierten Orten. Ein Satellitenbild macht die Oberflächen sichtbar.
Klemmbrett und **Bleistift**	1	Kugelschreiber versagen bei feuchtem Wetter, Bleistifte nicht.
Uhr oder Handy	1	Die Uhrzeit jeder Messung. Der Sonnenstand ändert sich während des Rundgangs.
Vorher aufgeschriebene Route	1	Die Orte in fester Reihenfolge, mit einem Zeitbudget für jeden. Improvisierte Routen erzeugen unbrauchbare Daten.
Ortspaare in Sonne und Schatten	4–8	Bewusst paarweise gewählt: Gras in der Sonne und Gras im Schatten, Asphalt in der Sonne und Asphalt im Schatten. Ein Paar beantwortet eine Frage; ein einzelner Ort beantwortet keine.
Warnwesten	1 / Person	Pflicht, wenn ein Ort in der Nähe eines Parkplatzes, einer Zufahrt oder des Schultors liegt.
Gewöhnliches Thermometer zur Gegenkontrolle	1 (optional)	Ein unabhängiges Messgerät hält alle ehrlich.

Vorbereitung. Gehen Sie Ihre Route zuerst selbst ab und stoppen Sie die Zeit: Eine Route, die auf der Karte nach zehn Minuten aussieht, dauert meist fünfundzwanzig. Prüfen Sie, dass das WLAN jeden Ort erreicht: Die Boxen speichern selbst nichts, ein Ort ohne Signal ist also ein Ort ohne Daten; reicht es nicht, bringen Sie den Laptop näher heran oder wählen Sie einen anderen Ort. **Am wichtigsten: Machen Sie den Nebeneinander-Test**, alle Boxen nebeneinander auf demselben Tisch, außerhalb der direkten Sonne, zehn Minuten lang, und notieren Sie, wie sehr sie

abweichen. Eine Streuung von einigen Zehntelgrad ist normal und muss von den Feldergebnissen abgezogen werden; eine Streuung von mehr als etwa einem Grad heißt, dass eine Box aus dem Satz genommen oder ihr Versatz notiert und als Korrektur verwendet werden muss. Holen Sie schließlich die Genehmigung für die Arbeit im Freien ein, informieren Sie einen zweiten Erwachsenen und prüfen Sie die Vorhersage: Regen auf den Sensoren beendet den Rundgang.

5. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Die Energiebilanz einer Oberfläche und die städtische Wärmeinsel

Jede Oberfläche unterliegt einer Energiebilanz. Die absorbierte Strahlungsbilanz muss irgendwie abfließen, und die Art, wie sie abfließt, entscheidet, wie heiß die Oberfläche wird, und mit ihr die Luft darüber:

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

wobei Q^* die Strahlungsbilanz ist, Q_H der Strom fühlbarer Wärme, der die Luft erwärmt, Q_E der Strom latenter Wärme, der durch Verdunstung abgeführt wird, und Q_G die Wärme, die in den Boden oder das Material geleitet wird. Die Strahlungsbilanz selbst ist

$$Q^* = (1 - \alpha)\, S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

mit $S{\downarrow}$ der empfangenen Sonnenstrahlung, α der **Albedo** (dem reflektierten Anteil) und L dem Austausch im Infraroten.
Eine Stadt verändert fast jeden Term. Dunkler Asphalt hat eine Albedo von etwa 0,05–0,15, absorbiert also 85–95 % des auftreffenden Lichts; frisches Gras liegt bei etwa 0,20–0,25, heller Beton bei etwa 0,30. Ohne Pflanzen und ohne feuchten Boden bricht Q_E fast auf null ein, also muss fast die ganze absorbierte Energie über Q_H und Q_G abfließen: Sie erwärmt die Luft und lädt das Material auf. Diese gespeicherte Wärme wird nach Sonnenuntergang abgegeben; deshalb ist die städtische Wärmeinsel meist *nachts am stärksten*, nicht mittags. Enge Straßen halten Infrarotstrahlung fest, die sonst zum Himmel entweichen würde, und die Abwärme von Fahrzeugen, Gebäuden und Klimaanlagen fügt einen weiteren Term hinzu. Typische Unterschiede zwischen einer Stadt und dem Umland betragen 1–3 °C am Tag und 3–10 °C in einer klaren, windstillen Nacht.

5.1 Wärmespeicher: Warum die Tageszeit mehr zählt, als die Schülerinnen und Schüler denken

Beton und Asphalt haben eine spezifische Wärmekapazität um 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$ und hohe Dichten, eine befestigte Fläche speichert also viel Energie pro Quadratmeter. Sie erwärmt sich am Morgen langsam, wird den ganzen Nachmittag wärmer und bleibt lange nach Sonnenuntergang warm. Gras auf feuchtem Boden verhält sich anders, weil ein guter Teil der empfangenen Energie mit verdunstendem Wasser abfließt.

Die praktische Folge ist groß: **Die Uhrzeit, zu der Sie messen, entscheidet, was Sie finden**. Um 9 Uhr kann der Unterschied zwischen Gras und Asphalt fast null sein; dieselbe Route um 15 Uhr kann mehrere Grad ergeben. **Die Route zu verschiedenen Zeiten zu wiederholen ist keine optionale Erweiterung, sondern das Experiment selbst.**

5.2 Evapotranspiration: die Kühlung durch Pflanzen

Ein Kilogramm Wasser zu verdampfen kostet bei gewöhnlichen Temperaturen etwa $2{,}45 \times 10^6$ J. Ein Baum, der an einem warmen Tag mehrere hundert Liter verdunstet, entzieht dem System eine Energiemenge, die mit einer ununterbrochen laufenden Klimaanlage vergleichbar ist, ohne Strom und ohne Lärm. Weil diese Energie über den Term Q_E abfließt, zeigt sie sich nicht als Temperaturanstieg. Deshalb kann Gras in voller Sonne merklich kühler sein als Asphalt in voller

Sonne, obwohl beide dieselbe Strahlung empfangen, und deshalb schrumpft der Unterschied bei Trockenheit, wenn das Gras gelb wird und nicht mehr verdunstet.

5.3 Luft, nicht Oberfläche

Der BME280 misst die Temperatur der **Luft um ihn herum**, nicht die der Oberfläche, auf der er steht. Sonnenbeschienener Asphalt kann an der Oberfläche über 50 °C erreichen, während die Luft in 1,2 m Höhe 28 °C zeigt. Luft wird von unten erwärmt, durch Leitung und Konvektion; der Unterschied zwischen Orten ist deshalb in der Luft immer viel kleiner als an der Oberfläche und nimmt mit der Höhe rasch ab.

Genau das ist die gedankliche Falle der geführten Übung, und wenn die Klasse sie gemacht hat, kennt sie sie schon. Wenn nicht, sagen Sie es *vor* der ersten Messung: Sonst erwarten die Schülerinnen und Schüler die dramatischen Zahlen, die sie über Asphalt gelesen haben, und halten ein richtiges Ergebnis fälschlich für falsch. Die Folge für diese Anwendung ist direkt: **alle Boxen in derselben Höhe, mit dem Maßband gemessen**. Siehe auch Untersuchung 5, die genau diesen Punkt zum Messgegenstand macht.

5.4 Nebeneinander-Test: woher die Nachweisgrenze kommt

Zwei Boxen, die nebeneinander in derselben Luft stehen, zeigen nicht dieselbe Zahl. Der Unterschied zwischen ihnen ist kein Fehler: Er ist die begrenzte Genauigkeit jedes Sensors, dazu kleine Unterschiede in Gehäuse und Aufstellung. **Das ist Ihre Nachweisgrenze, und sie muss gemessen, nicht aus einem Datenblatt abgelesen werden**, denn sie hängt von Ihren Exemplaren ab, von ihrem Alter und von der Temperatur, bei der Sie arbeiten.

Wie man sie misst. Alle Boxen nebeneinander auf demselben Tisch, außerhalb direkter Sonne und Zugluft, fünf Minuten für einen normalen Einsatz und zehn Minuten für den Vorbereitungstest (das Banner in der Anwendung verlangt zehn; bei einem Einsatz mit Boxen aus demselben Raum reichen fünf). Dann lesen Sie die **Streuung** ab: den größten Wert minus den kleinsten. Die Karte ΔT liefert sie direkt, denn genau das berechnet sie, und die Schaltfläche **Streuung messen** behält sie für das Urteil. Eine Streuung von 0,0–0,4 °C ist normal.

Was man damit macht, auf der Stufe Entdecker. Eines, und das genügt: *Kein Unterschied im Feld, der kleiner als die Streuung ist, wird als Ergebnis gemeldet.* Man schreibt „mit unserem Aufbau nicht erkennbar“. Mehr Statistik braucht es auf dieser Stufe nicht.

Was man damit macht, auf der Stufe Forscher. Zusätzlich wird für jede Box der Mittelwert über die Dauer des Nebeneinander-Tests berechnet und ihr Versatz gegenüber dem Mittelwert der Gruppe. Dieser Versatz ist die *Korrektur* der Box und wird von allen ihren Feldwerten abgezogen; das verkleinert die verbleibende Streuung und macht kleinere Unterschiede sichtbar. Besprechen Sie dann zweierlei: dass der Versatz von der Temperatur abhängen kann, der Nebeneinander-Test also bei jedem Einsatz wiederholt wird, nicht einmal für das ganze Projekt; und dass die Nachweisgrenze nach der Korrektur nicht null wird, sondern auf die verbleibende Streuung sinkt, die neu abgelesen werden muss.

6. Fertige Untersuchungen

Jede Untersuchung beginnt mit dem Nebeneinander-Test. Er ist keine Formsache: Er ist die Messung, die entscheidet, was die Klasse am Ende behaupten darf.

6.1 Untersuchung 1: Nebeneinander-Test (zuerst, immer)

Die Frage. Wie sehr unterscheiden sich unsere Boxen voneinander, wenn sie in derselben Luft stehen?

Die Methode. Alle Boxen nebeneinander auf demselben Tisch, außerhalb direkter Sonne und jeder Zugluft, in derselben Höhe. Fünf Minuten vor jedem Einsatz; zehn Minuten für den Vorbereitungstest am Vortag. Die Karte ΔT am Ende der Wartezeit ablesen, nicht am Anfang, und genau dann **Streuung messen** drücken.

Was ich messe. Die Streuung, also ΔT beim Nebeneinander-Test, in °C, auf eine Nachkommastelle. Auf der Stufe Forscher zusätzlich den Mittelwert jeder Box über die Wartezeit.

Erwartetes Ergebnis. 0,0 bis 0,4 °C. Über etwa 1 °C wird eine Box aus dem Satz genommen oder ihr Versatz notiert. Diese Zahl wird groß an die Tafel und auf jedes Blatt geschrieben und bleibt die ganze Stunde dort stehen: Sie ist die **Nachweisgrenze** der Gruppe.

Technischer Hinweis – genau bei dem Schritt, an dem die Klasse die Karte ΔT zum ersten

Das Urteil ist nur so gut wie die Streuung, die Sie ihm geben. Unter der Karte schreibt die Anwendung einen Satz, der ΔT mit der Streuung der nebeneinanderstehenden Boxen vergleicht:

- **nach** dem Drücken von **Streuung messen**: *Kein erkennbarer Unterschied: ΔT liegt innerhalb der Streuung Ihrer Boxen nebeneinander* oder *ΔT ist k-mal die Streuung Ihrer Boxen: ein echter Unterschied zwischen den Orten*;
- **vor** dem Drücken nimmt die Anwendung etwa 1,0 °C an, so viel, wie zwei unbeschirmte Boxen oft abweichen, und sagt das auch: *Innerhalb von etwa 1,0 °C … Messen Sie zuerst die Streuung Ihrer Boxen.* oder *Größer, als zwei Boxen nebeneinander meist abweichen … Bestätigen Sie es mit dem Nebeneinander-Test.*;
- bei jedem ΔT **über 3 °C** fügt sie die Warnung hinzu: *Ein großer Unterschied: Prüfen Sie, dass keine Box in der direkten Sonne steht. Eine unbeschattete Box kann mehrere Grad zu warm anzeigen.* **Auf einem Schulhof ist ein so großer Unterschied zwischen schattigen Orten fast immer ein Strahlungsfehler**: Prüfen Sie die Schirme, bevor Sie ihm glauben.

Warum das wichtig ist. Die Anwendung weiß nicht, ob die Boxen beim Drücken wirklich nebeneinanderstanden. Zu früh gedrückt, bevor sich alle eingependelt hatten, oder nachdem eine schon hinausgetragen war, behält die Schaltfläche eine zu große Streuung, und dann wird jeder echte Unterschied zu „kein erkennbarer Unterschied“. Auf einem Tisch mit einer Box in der Sonne gedrückt: dasselbe. Und ohne Drücken ist das angenommene 1 °C dreimal so groß wie die typische Streuung beschirmter Boxen (0,3 °C); die Anwendung ist dann zu vorsichtig.

Was zu tun ist. Behandeln Sie die Urteilszeile als Behauptung, die zu prüfen ist, nicht als Ergebnis, genau wie die Luftdruckzeile in *Wetterstation*. Schreiben Sie am ersten Tag die Klassenregel an die Tafel und lassen Sie sie stehen: **Wir vergleichen ΔT mit unserer eigenen Streuung, die auf dem Blatt steht**. Für eine starke Gruppe ist die beste Aufgabe, die Rechnung der Anwendung von Hand zu prüfen: $k = \Delta T / \text{Streuung}$.

Noch zwei Dinge zur Karte. ΔT wird aus **den Mittelwerten der letzten Minute** berechnet; warten Sie also nach dem Umstellen einer Box mindestens eine Minute, und die fünf Minuten Einlaufzeit bleiben die Regel. Und es wird über **jede verbundene Box** berechnet, auch über eine, die auf dem Lehrertisch drinnen vergessen wurde (eine getrennte Box fällt aus der Rechnung). Eine Box, die an einem Wintertag drinnen bleibt, lässt ΔT ständig 15 °C zeigen und löscht jeden Unterschied zwischen den Orten draußen. Zählen Sie die Boxen in der Liste, bevor Sie die Zahl ablesen.

6.2 Untersuchung 2: Sonne und Schatten

Die Frage. Wie viel kühler ist der Schatten als die Sonne, auf derselben Oberfläche und im selben Moment?

Die Methode. Mindestens zwei Boxen. Eine in voller Sonne, eine in tiefem Schatten (am besten

unter einem Baum, sonst auf der Schattenseite eines Gebäudes), auf *derselben* Oberfläche und in *derselben* Höhe, **beide unter einem weißen Schirm**: Wenn das Banner der Anwendung „immer im Schatten“ sagt, ist der Schirm der Schatten der Box, auch an einer sonnigen Stelle. Nur eines ändert sich: die Sonne. Nicht in der Hand halten. Beide mindestens fünf Minuten stehen lassen, bevor zum ersten Mal abgelesen wird. Dann fünf Minuten lang einmal pro Minute ΔT ablesen.

Was ich messe. Die Temperatur jeder Box und ihren Unterschied. Oberfläche, Höhe, Uhrzeit und Bewölkung notieren.

Erwartetes Ergebnis. Mit **beiden Boxen beschirmt** an einem sonnigen Tag 0,5 bis 2 °C kühler im Schatten; an einem bedeckten Tag oft unter 0,5 °C. **Ohne Schirm** zeigt die Box in der Sonne 3 bis 8 °C mehr, aber das ist ein **Strahlungsfehler**: das von der Sonne erwärmte Gehäuse, nicht die Luft. Steigt ΔT über drei Grad (die Anwendung weist darauf hin), prüfen Sie zuerst die Schirme. Der Gegensatz zwischen den beiden Wetterlagen ist genau die Schlussfolgerung, zu der die Schülerinnen und Schüler kommen sollen: *Den Schatteneffekt gibt es nur, wenn es direkte Sonne abzuhalten gibt.* An einem bedeckten Tag vergleichen Sie den Unterschied mit der Streuung, bevor Sie irgendetwas sagen.

6.3 Untersuchung 3: Die Oberflächen ordnen

Die Frage. Welche Oberflächen auf unserem Schulhof sind die wärmsten, und können wir sie ordnen?

Die Methode. Vier bis sechs Oberflächen: Asphalt, Betonpflaster, gemähtes Gras, nackte Erde, Kunstrasen, Kies, eine Hecke, falls vorhanden. Am besten *eine Box auf jeder, gleichzeitig*; dann hat das Wetter keine Gelegenheit, sich zwischen den Messungen zu ändern. Haben Sie nicht genug Boxen, tragen Sie eine einzige entlang der Route, fünf Minuten an jedem Ort, und lassen Sie mindestens eine Box fest im Schatten als Zeugen stehen. Höhe, Beschattung und Zeitbudget bleiben durchgehend gleich, und an jedem Halt wird die Uhrzeit notiert.

Was ich messe. Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an jedem Ort, die Uhrzeit, die Oberfläche und die Sonneneinstrahlung.

Erwartetes Ergebnis. Eine stimmige Rangfolge, mit geschlossenen, wasserundurchlässigen Oberflächen als wärmsten und bewachsenen, feuchten als kühlsten, und die Luftfeuchtigkeit läuft umgekehrt: Die kühlsten Orte sind meist die feuchtesten, was ein direkter Beleg für den Mechanismus der Evapotranspiration ist. In der Luft, mit beschirmten Boxen, an einem sonnigen Nachmittag Unterschiede von 1 bis 3 °C.

6.4 Untersuchung 4: Der Tagesgang

Die Frage. Zu welcher Tageszeit ist der Unterschied zwischen unseren Orten am größten?

Die Methode. Dieselbe Route wie in Untersuchung 3, dreimal am selben Tag abgegangen: so früh wie möglich, gegen Mittag und am Ende des Schultags. Erlaubt es der Stundenplan, lassen Sie zwei Boxen fest stehen (eine über Gras, eine über Asphalt), die vom Morgen bis zum Abend ununterbrochen aufzeichnen: So bekommen Sie eine ganze Kurve statt drei Momentaufnahmen. Nach jedem Rundgang exportieren, in getrennte Ordner mit Datum und Uhrzeit im Namen.

Was ich messe. ΔT zwischen den Ortspaaren zu jedem Zeitpunkt und die ganze Reihe, wenn feste Boxen gelaufen sind.

Erwartetes Ergebnis. Der Unterschied wächst im Laufe des Tages und erreicht am mittleren bis späten Nachmittag sein Maximum, nicht zum Sonnenhöchststand: eine Verzögerung durch den Wärmespeicher. Können Sie die Boxen bis in den Abend draußen lassen, kühlt der Asphalt-Ort langsamer ab als der Gras-Ort; das ist die Schulhof-Fassung der nächtlichen Wärmeinsel, die für echte Städte beschrieben wird.

6.5 Untersuchung 5: Zählt die Höhe über dem Boden?

Die Frage. Wie schnell lässt der Einfluss einer heißen Oberfläche mit der Höhe nach?

Die Methode. Über einer einzigen sonnenbeschienenen Asphaltfläche drei Boxen in verschiedenen Höhen: auf dem Boden, in etwa 50 cm und in 1,2 m, der Protokollhöhe, mit dem Maßband festgelegt. **Alle drei gleich beschattet**, mit weißer Pappe, damit Sie die Luft vergleichen und nicht die Wirkung der Sonne auf die Gehäuse. Mindestens zehn Minuten stehen lassen. Über Gras wiederholen.

Was ich messe. Die Temperatur in jeder Höhe, über beiden Oberflächen.

Erwartetes Ergebnis. Ein ausgeprägtes senkrechtes Gefälle über dem Asphalt, oft 1 bis 3 °C zwischen Boden und 1,2 m, und ein viel schwächeres über dem Gras. Die Schülerinnen und Schüler entdecken im Experiment, warum Wetternormen eine Messhöhe vorschreiben und warum ihre eigenen Ergebnisse wertlos gewesen wären, wenn die Gruppen ihre Boxen in verschiedenen Höhen gehalten hätten. Das ist die bestmögliche Begründung der Protokollregel.

6.6 Untersuchung 6: Von einem Tag zum anderen, von einem Wetter zum anderen

Die Frage. Gilt das gefundene Muster auch an einem anderen Tag und bei anderem Wetter?

Die Methode. Die Route aus Untersuchung 3 genau wiederholen, bei mindestens drei Gelegenheiten mit gegensätzlichen Bedingungen: ein klarer, sonniger Tag, ein bedeckter Tag und ein Tag direkt nach Regen oder mit spürbarem Wind. An Route, Reihenfolge, Zeiten und Sensorhöhen ändert sich nichts. Aus den exportierten Dateien mit Datum im Namen eine Tabelle Ort × Datum erstellen.

Was ich messe. Die Temperatur an jedem Ort an jedem Datum und das ΔT der Route an jedem Datum. Dazu die Streuung des Nebeneinander-Tests an diesem Tag: Sie wird jedes Mal neu gemessen.

Erwartetes Ergebnis. Die *Rangfolge* der Orte ist erstaunlich stabil (Asphalt ist fast immer der wärmste), aber die *Größe* der Unterschiede schwankt enorm, von mehreren Grad bei ruhiger, klarer Sonne bis zu fast nichts unter dichten Wolken oder bei Wind. Wind mischt die Luft und löscht kleinklimatische Unterschiede aus; Wolken nehmen die Strahlung weg, die sie erzeugt. Das ist die zentrale Lehre des ganzen Projekts: **Ein echter Effekt kann vorhanden und unter den falschen Bedingungen trotzdem nicht erkennbar sein**.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie viel wärmer ist die Luft über der wärmsten Oberfläche unseres Schulhofs als über der kühlsten, im selben Moment?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Blatt geschrieben, in zwei Formen, beide verlangt: der wärmste und der kühlste Ort, mit **einer Zahl mit Einheit** für den Unterschied zwischen ihnen; und eine zweite Zahl, *wie sehr zwei nebeneinanderstehende Boxen unserer Meinung nach abweichen werden.* Keine von beiden wird danach geändert. Die zweite Vorhersage ist die überraschende: Fast jede Klasse sagt null.
Was ich verändere. Nur eines zwischen zwei verglichenen Boxen: **den Untergrund** *oder* **die Sonneneinstrahlung**, nicht beides zugleich; deshalb werden die Orte paarweise gewählt.
Was ich messe. Die Lufttemperatur in °C auf eine Nachkommastelle an jeder Box und den Unterschied zwischen den Extremwerten, wie ihn die Karte ΔT angibt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird ebenfalls notiert: Sie ist der Zeuge der Evapotranspiration.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Höhe über dem Boden, mit dem Maßband gemessen, an allen Boxen; dieselbe weiße Beschattung an allen Boxen oder an keiner; dieselben fünf Minuten

Einlaufzeit vor dem Ablesen; dieselben Boxen vom Anfang bis zum Ende, mit ihren Etiketten; und der Sperrkreis von zwei Metern, weil eine Schülergruppe selbst eine Wärmequelle ist.
Wie oft ich wiederhole. Fünf Minuten Nebeneinander-Test zu Beginn jedes Einsatzes, mit allen Boxen auf demselben Tisch. Das ist die Wiederholung, auf die es ankommt, und sie wird bei jedem Einsatz neu gemacht, nicht einmal für das ganze Projekt. Im Feld fünf Minuten lang einmal pro Minute ΔT ablesen und den Median nehmen oder die Spannweite notieren; ein einzelner Momentanwert reagiert zu empfindlich auf eine Spitze von einer Sekunde.
Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie **die Streuung des Nebeneinander-Tests** mit **dem zwischen den Orten gemessenen Unterschied**. **Ist der Unterschied zwischen den Orten kleiner als die Streuung nebeneinanderstehender Boxen, lautet die richtige Schlussfolgerung, dass der Unterschied mit Ihrem Aufbau nicht erkennbar ist, nicht, dass es ihn nicht gibt.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau ihr Unterschied wird hier unterrichtet. Die Abhilfe ist nicht, in der Tabelle nach besseren Zahlen zu suchen, sondern das Signal zu vergrößern (eine andere Uhrzeit, ein klarer, ruhiger Tag, Orte mit stärkerem Kontrast) oder das Rauschen zu verringern (längerer Nebeneinander-Test, abgezogene Einzelkorrekturen, eine schlechte Box aus dem Satz genommen). **Das von der Anwendung geschriebene Urteil ersetzt dieses Urteil nicht:** Es verwendet die von der Schaltfläche behaltene Streuung (oder, wenn Sie nie gedrückt haben, ein angenommenes 1 °C) und weiß nicht, ob die Boxen in diesem Moment wirklich nebeneinanderstanden.

7. Auswertung nach der Aktivität

7.1 Wie die Daten aussehen sollten

Vergleich	Typisches ΔT	Deutung
Zwei Boxen nebeneinander, in derselben Luft	0,0–0,4 °C	Die Streuung der Messgeräte: **Ihre Nachweisgrenze**. Bei jedem Einsatz gemessen.
Sonne gegen Schatten, sonniger Tag, beide Boxen beschirmt	0,5–2 °C	Der echte Unterschied in der Luft.
Sonne gegen Schatten, die Box in der Sonne **unbeschirmt**	3–8 °C	**Strahlungsfehler**: das Gehäuse, nicht die Luft. Keine Wärmeinsel.
Sonne gegen Schatten, bedeckter Tag	0–0,5 °C	Wenig direkte Strahlung abzuhalten. Vor jeder Schlussfolgerung mit der Streuung vergleichen.
Asphalt gegen Gras, nachmittags	1–3 °C, in der Luft	Albedo, Wärmespeicher und Evapotranspiration zusammen.
Bodenhöhe gegen 1,2 m, über Asphalt	1–3 °C	Die Oberfläche erwärmt die Luft von unten. Der Grund für die Höhenregel.
Drinnen gegen draußen, Winter	10–20 °C	Eine nützliche Probe, dass alle Boxen funktionieren, und die Falle, die ΔT verdirbt, wenn eine Box drinnen vergessen wird.
Windiger Tag, beliebiges Ortspaar	oft unter 1 °C	Die Durchmischung der Luft löscht das Kleinklima aus. Ein Ergebnis, kein Scheitern.
Luftfeuchtigkeit, Gras gegen Asphalt	5–15 Prozentpunkte höher über Gras	Der Zeuge der Evapotranspiration.

Jeder gemessene Unterschied, der kleiner ist als die Streuung des Nebeneinander-Tests, ist kein Ergebnis. Sagen Sie es deutlich, jedes Mal; es gehört zum Wertvollsten, was die Schülerinnen und Schüler hier mitnehmen.

7.2 Von ΔT zu einer Schlussfolgerung, Schritt für Schritt

1. Die Werte des Nebeneinander-Tests notieren, einen für jede Box, am Ende der fünf Minuten. Rechenbeispiel mit fünf Boxen: 21,3; 21,4; 21,5; 21,6; 21,3 °C.
2. Die **Streuung** berechnen: den größten minus den kleinsten Wert. $21{,}6 - 21{,}3 = \mathbf{0{,}3\,°C}$. Die Zahl an die Tafel schreiben und prüfen, dass sie mit der von der Schaltfläche **Streuung messen** behaltenen übereinstimmt. Sie ist die Nachweisgrenze des Tages.
3. Die Feldwerte notieren, alle im selben Moment gemessen. Rechenbeispiel: Asphalt in der Sonne 27,9 °C, Gras im Schatten 25,1 °C.
4. Den Unterschied berechnen: $27{,}9 - 25{,}1 = \mathbf{2{,}8\,°C}$.
5. **Mit der Streuung vergleichen.** 2,8 gegen 0,3: Der Effekt ist mehr als neunmal so groß wie die Nachweisgrenze, also ist er ein Ergebnis. Man schreibt: *„Der sonnige Asphalt war 2,8 °C wärmer als das schattige Gras; die Streuung unserer Boxen betrug 0,3 °C, der Unterschied ist also echt.“*
6. Dasselbe für ein Paar mit kleinem Effekt. Rechenbeispiel, bedeckter Tag, Gras in der Sonne 18,7 und Gras im Schatten 18,5 °C: Der Unterschied beträgt 0,2 °C, ist also *kleiner* als die Streuung von 0,3 °C. Die richtige Formulierung lautet: *„mit unserem Aufbau nicht erkennbar“*,

nicht „Es gibt keinen Schatteneffekt“ und **nicht** „Es kam null heraus“.

7. **Erweiterung, auf der Stufe Forscher:** für jede Box den Mittelwert über die Dauer des Nebeneinander-Tests und ihren Versatz gegenüber dem Mittelwert der Gruppe berechnen, dann den Versatz von allen Feldwerten dieser Box abziehen. Die verbleibende Streuung neu ablesen: Die Nachweisgrenze ist gesunken, aber nicht auf null. Beim nächsten Einsatz den Nebeneinander-Test wiederholen und prüfen, ob die Versätze gleich geblieben sind. Wenn nicht, hängen sie von der Temperatur ab, und das ist selbst ein Ergebnis über die Messgeräte.

7.3 Fragen für danach

1. Zwei Boxen auf derselben Bank zeigen 21,3 und 21,6 °C. Was sagt dir das über den kleinsten Unterschied, den du aus den Felddaten als echt behaupten darfst?
2. Der Asphalt-Ort war 3 °C wärmer als der Gras-Ort. Nenne drei verschiedene physikalische Mechanismen, die jeweils dazu beitragen könnten, und sage, wie du versuchen würdest, sie auseinanderzuhalten.
3. Für denselben Unterschied von 0,8 °C schrieb die Anwendung zuerst *„Innerhalb von etwa 1,0 °C“*, und nachdem du **Streuung messen** gedrückt hattest (bei 0,3 °C), schrieb sie *„ein echter Unterschied zwischen den Orten“*. Die Temperaturen haben sich nicht geändert. Was hat sich geändert, und welchem der beiden Sätze glaubst du?
4. Der größte Unterschied trat um 15 Uhr auf, nicht um 12 Uhr, als die Sonne am höchsten stand. Warum?
5. Städte sind im Vergleich zum Umland meist *nachts* am wärmsten, während dein Rundgang den größten Unterschied am Nachmittag fand. Passen die beiden Aussagen zusammen? Erkläre.
6. An einem windigen Tag hast du zwischen allen Orten 0,2 °C erhalten. Schreibe die richtige Schlussfolgerung dieses Tages in einem einzigen Satz, ohne das Wort „Misserfolg“.
7. Die Schule hat nur Geld, um in einem Teil des Schulhofs Bäume zu pflanzen. Wohin sollten sie nach deinen Daten, und welche zusätzliche Messung würde dein Argument stärken?

7.4 Ideen zur Bewertung unterwegs

- **Niedrige Hürde:** Die Schülerin oder der Schüler färbt einen gedruckten Plan des Schulhofs mit drei Farben (kühl, mittel, warm) und schreibt einen Satz, der den wärmsten Ort erklärt. Keine Rechnung nötig.
- **Standard:** ein Feldbericht mit der beschrifteten Karte, einer Tabelle Ort × Zeit, einem Diagramm, einer erkannten Anomalie und **einer Schlussfolgerung, die die Streuung des Nebeneinander-Tests als Nachweisgrenze nennt**. Ohne diese Zahl ist der Bericht unvollständig, wie gut die Diagramme auch aussehen.
- **Erweiterung:** eine vollständige Erhebung über mehrere Tage und verschiedenes Wetter, mit angewandten und begründeten Einzelkorrekturen der Boxen, einer quantitativen Abschätzung der Kühlung durch Beschattung, einer Bewertung der Stichprobenstrategie und einer schriftlichen Empfehlung an die Schulleitung, mit Optionen und geschätzten Kosten.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Den Nebeneinander-Test auslassen. Der zentrale Fehler der Aktivität. Ohne ihn können die Schülerinnen und Schüler einen echten Unterschied von 0,3 °C zwischen Orten nicht von einem Unterschied von 0,3 °C zwischen Messgeräten unterscheiden. Er kommt *immer* zuerst und wird bei jedem Einsatz wiederholt.
Das Urteil der Anwendung als Ergebnis lesen. Das Urteil ist nur so gut wie die von

Streuung messen behaltene Streuung: Ohne Drücken nimmt die Anwendung 1 °C an; mit noch nicht eingependelten oder schon auseinandergestellten Boxen gedrückt, behält sie eine falsche Zahl. Der richtige Vergleich ist der mit der gemessenen Streuung auf dem Blatt, und „kein erkennbarer Unterschied“ heißt nie „es gibt keinen Unterschied“.
Eine drinnen vergessene Box. ΔT wird über *jede* verbundene Box berechnet. Eine, die im Winter auf dem Lehrertisch bleibt, lässt die Karte ständig fünfzehn Grad zeigen und verdeckt völlig, was draußen passiert. Zählen Sie die Boxen in der Liste, bevor Sie die Zahl ablesen.
Die Box in der Hand halten. Körperwärme macht mehrere Grad aus. Die Boxen stehen auf einer Halterung und werden beim Ablesen nicht getragen.
Zu wenig Einlaufzeit. Eine Box, die aus einem Klassenzimmer mit 22 °C in Luft von 8 °C gebracht wird, braucht ganze Minuten, um aufzuholen. Mindestens fünf Minuten an jedem Ort, und abgelesen wird am Ende der Wartezeit, nicht bei der Ankunft.
Sonnenlicht auf dem Gehäuse. Direktes Licht auf einer Box erwärmt den Sensor über die echte Lufttemperatur, um 3 bis 8 °C, mehr als jeder echte Unterschied auf dem Schulhof. Das ist ein Strahlungsfehler, und er erzeugt „Wärmeinseln“, die es nicht gibt. Genau deshalb haben amtliche Stationen eine weiße Wetterhütte. Beschatten Sie *jede* Box auf dieselbe Weise oder keine, aber nie gemischt, sonst messen Sie den Unterschied in der Behandlung.
Verschiedene Höhen an verschiedenen Orten. Das senkrechte Gefälle über heißen Oberflächen ist groß. Eine vereinbarte Höhe, mit dem Maßband gemessen, an allen Boxen.
Lufttemperatur mit Oberflächentemperatur verwechseln. Die Schülerinnen und Schüler erwarten die dramatischen Zahlen, die sie über Asphalt gelesen haben. Nennen Sie den Unterschied früh, sonst halten sie ein richtiges Ergebnis für falsch.
Orte vergleichen, die an einem wechselhaften Tag eine Stunde auseinander gemessen wurden. Zieht zwischen dem dritten und dem vierten Ort eine Wolke vorbei, ist der Vergleich hinfällig. Bevorzugen Sie gleichzeitige Messungen mit mehreren Boxen, genau dafür gibt es diese Anwendung; gehen Sie die Route doch mit einer Box ab, gehen Sie sie zweimal, in umgekehrter Reihenfolge, und mitteln Sie.
Über den vorigen Export exportieren. Die Dateien sind nach Box und Datum benannt, zwei Rundgänge am selben Tag überschreiben sich also. Jeder Einsatz bekommt einen eigenen Ordner.
Regen und Kondenswasser. Eine nasse Box misst schlecht und kann beschädigt werden. Fängt es an zu regnen, endet der Rundgang.

Sicherheit und Klassenführung

Die Aktivität führt eine Klasse zu Fuß und mit Geräten nach draußen, und zwar genau bei dem sonnigen Wetter, das die besten Daten liefert. **Die eigenen Regeln der Schule für Aktivitäten im Freien (Einverständnis, Gefährdungsbeurteilung und Betreuungsschlüssel) gelten vollständig; nichts hier ersetzt sie.**
Verkehr und Überqueren. Parkplätze, Lieferrampen und das Schultor sind die echte Gefahr. Warnwesten für alle Schülerinnen und Schüler, eine vorher festgelegte Route und ein Erwachsener an jeder Stelle, an der eine Zufahrt überquert wird. **Kein Messort liegt jemals auf einer Fahrbahn.** Verlässt die Route das Schulgelände, gelten die vollständigen Regeln der Schule für Ausflüge: Einverständnis der Eltern, eine benannte verantwortliche Lehrkraft, ein Erste-Hilfe-Set, ein geladenes Handy und Durchzählen an jedem Halt.
Sonne und Hitze. Die besten Tage für diese Untersuchung sind auch die Tage mit dem höchsten Risiko für Hitzeerschöpfung und Sonnenbrand. Hüte, Sonnencreme, Trinkflaschen, Pausen im Schatten und bei Hitzewellen eine verkürzte Route. Schülerinnen und Schüler mit Asthma oder Hitzeempfindlichkeit werden vorher erfasst.
Wetter. Messen Sie nicht bei Regen, Gewitter oder starkem Wind: Nasse Geräte sind ein Datenproblem und ein Geräteproblem zugleich.

Ausrutschen und Stolpern. Grasböschungen, nasses Pflaster und unebener Boden, während jemand auf ein Klemmbrett schaut. Die Regel wird vor dem Hinausgehen gesagt: **Wer liest oder schreibt, bleibt stehen.** USB-Kabel liegen nie quer über einem Weg.
Aufsicht. Die Gruppen bleiben in Sichtweite eines Erwachsenen. Mit mehreren über das Gelände verteilten Boxen staffeln Sie die Gruppen so, dass Sie die ganze Route überblicken, oder Sie machen den Rundgang als eine einzige Bewegung der ganzen Klasse.
Unbeaufsichtigte Geräte. Keine Box wird je allein gelassen. Draußen gelassene Boxen können mitgenommen oder beschädigt werden; jede hat ein benanntes Kind, das für sie verantwortlich ist, und nichts bleibt ohne Zustimmung der Hausverwaltung über Nacht draußen. Für Untersuchung 4 mit festen Boxen, die den ganzen Tag aufzeichnen, wählen Sie vorher vereinbarte, gut sichtbare Orte.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Zwei Boxen, zwei Orte, eine einzige Zahl. Das ist der unterstützte Weg, und er führt zur selben wissenschaftlichen Schlussfolgerung. Sie wählen die Orte (einen in der Sonne, einen im Schatten), und die Aufgabe der Schülerin oder des Schülers ist zu sagen, welcher wärmer war und um wie viel. **Die Karte ΔT gibt die Zahl direkt an, es ist also keine Subtraktion nötig.** Den Teil, auf den es wirklich ankommt, macht die Schülerin oder der Schüler trotzdem: diese Zahl mit der Streuung an der Tafel vergleichen und „erkennbar“ oder „nicht erkennbar“ ankreuzen. Genau das ist die angestrebte Kompetenz, und sie verlangt keine Rechnung.
Die Streuung, schon gemessen. Für Schülerinnen und Schüler, die sich in der Vorbereitung verlieren, machen Sie den Nebeneinander-Test vor der Stunde selbst und **schreiben die Streuung schon gedruckt aufs Blatt**. Nehmen Sie die Idee nicht aus der Stunde, um sie zu vereinfachen: Verlagern Sie nur die Messarbeit. Die Schülerin oder der Schüler muss die Zahl sehen und benutzen, nicht unbedingt selbst gewinnen.
Drei echte Rollen, zwei davon im Sitzen machbar. Die Rollen wechseln an jedem Halt:

- **Hüter der Nachweisgrenze**: verwahrt die Streuung des Tages und **darf jede Schlussfolgerung der Gruppe zurückweisen, die einen kleineren Unterschied behauptet**. Das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Gruppe, denn sie entscheidet, was die Gruppe schreiben darf, und sie lässt sich vom Stuhl aus ausüben;
- **Datenhüter**: bleibt am Laptop, notiert einmal pro Minute ΔT mit Uhrzeit und prüft vor Ort, *wie viele* Boxen in der Liste stehen, um eine drinnen vergessene Box zu erwischen;
- **Bildschirmleser**: sagt laut, was die Karte zeigt und welche Box die warme ist.

Die Boxen können von einem Mitschüler getragen und aufgestellt werden, auf Anweisung der Schülerin oder des Schülers: „mehr in den Schatten“ und „eine Handbreit höher“ sind auch experimentelle Entscheidungen, und wer sie trifft, leitet das Experiment.
Mündliche Antworten statt schriftlicher. Die Hypothese, die Schlussfolgerung und die Begründung der Nachweisgrenze können **mündlich** gegeben werden; die Lehrkraft oder ein Mitschüler schreibt sie aufs Blatt. **Ein Kästchen ankreuzen und ein Wort einkreisen gelten als vollwertige Antwort** anstelle eines Satzes.
Sprachliche und kognitive Unterstützung. Schreiben Sie zu Beginn die vier Wörter der Aktivität an die Tafel (Nebeneinander-Test, Streuung, Nachweisgrenze, ΔT) und verwenden Sie sie die ganze Stunde unverändert. Wiederholen Sie jedes Mal denselben Satz: *Kleiner als die Streuung heißt „nicht erkennbar“, nicht „gibt es nicht“.* Für Schülerinnen und Schüler, die Gedränge schlecht vertragen, ist der Sperrkreis von zwei Metern ein Vorteil: Geben Sie ihnen an jedem Halt einen festen Warteplatz im Schatten.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine einzige Box. Damit kann die Anwendung nichts anfangen: Die Karte sagt einfach **Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Machen Sie stattdessen die **geführte Übung** *Städtische Wärmeinseln* (mit einer Box), die genau für eine Box gebaut ist, die eine Route abgeht, und die über die geschlossene Schleife statt über den Nebeneinander-Test zur selben physikalischen Schlussfolgerung kommt. Sie ist kein schwächerer Ersatz: Sie ist die andere Hälfte des Paars, und sie kommt ohnehin zuerst.

Regen oder Wind: der Weg drinnen. Kleinklimate gibt es auch drinnen, und die Boxen lassen sich im Gebäude genauso gut verteilen. Vier Orte, gleichzeitig gemessen, mit genau demselben Protokoll: die **sonnige Fensterbank**, die **Mitte des Raums**, der **Flur** und ein **Raum ohne Sonne** oder eine Nordwand. Typische Unterschiede sind 1 bis 4 °C, also bequem über der Streuung, und die Mechanismen sind dieselben: empfangene Strahlung, Wärmespeicher, Luft, die sich mischt oder nicht. Der Nebeneinander-Test läuft genauso, bevor die Boxen verteilt werden. Haben die Boxen auch einen Lichtsensor, notieren Sie auf der Seite **Live-Daten** auch, wie hell jeder Ort ist: Der Zusammenhang zwischen empfangenem Licht und Temperatur wird dann direkt sichtbar, und der Weg drinnen wird zu einer vollständigen Stunde, nicht zu einem Trostpreis.

Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg, und er findet drinnen statt. Behalten Sie genau drei Momente: die schriftliche Vorhersage (einschließlich der Vorhersage, wie sehr zwei nebeneinanderstehende Boxen abweichen werden), den fünfminütigen Nebeneinander-Test, der sie prüft, und das Auseinanderlaufen der Linien, wenn eine Box die sonnige Fensterbank erreicht. **Lassen Sie den Nebeneinander-Test nicht weg**: Er ist die Stunde, der Rest ist die Veranschaulichung.

Sie haben keinen Beamer. Ein Halbkreis um den Laptop, nah genug, um die Karte ΔT zu lesen, und für jeden Moment ein benannter **Bildschirmleser**, der laut sagt, was die Linien tun: „Sie haben sich getrennt“, „Sie bewegen sich zusammen“, „Der Unterschied wächst“. Die Form einer Kurve lässt sich sehr gut in Worte fassen, und sie laut zu beschreiben ist genau die angestrebte Kompetenz.

Eine Box pendelt sich nicht ein. Zehn Minuten nach dem Wechsel nach draußen sind normal. Driftet nur eine Box weiter, nachdem die anderen zur Ruhe gekommen sind, prüfen Sie ihre Aufstellung (direkte Sonne auf dem Gehäuse, in der Hand gehalten, auf einer warmen Fläche), bevor Sie den Sensor verdächtigen. Liegt eine Box beim Nebeneinander-Test durchgehend mehr als ein Grad neben den anderen, nehmen Sie sie für diesen Tag aus dem Satz und notieren Sie das: Es ist ein Ergebnis über die Messgeräte, kein Zwischenfall, den man versteckt.

Das WLAN reicht nicht bis ans andere Ende des Schulhofs. Die Boxen **speichern selbst nichts**: Erhalten bleibt nur, was den Laptop erreicht, und die Minuten, die eine Box außer Reichweite verbringt, fehlen in den Daten (im Diagramm erscheint die Box als getrennt). Bringen Sie den Laptop näher an die entfernten Stellen (ein Erwachsener kann ihn entlang der Route tragen), nutzen Sie ein Handy als Hotspot oder verlegen Sie die Stelle näher heran. Für wirklich entfernte Orte wählen Sie von Anfang an die geführte Übung, mit einer Box, die zusammen mit dem Laptop die Route abgeht, und einer festen Box im Schatten als Zeugen.

Sie können gar nicht hinaus. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz, zusammen mit einer Streuung Ihrer Wahl, zum Beispiel 0,3 °C, und lassen Sie die Schülerinnen und Schüler Zeile für Zeile entscheiden, welche Unterschiede gemeldet werden dürfen und welche nicht. Das ganze Denken bleibt gleich; nur die eigene Messung der Klasse geht verloren.

8. Weitere Quellen

Beständige, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Hauptadressen, keine Tiefenlinks, damit sie mit der Zeit nicht veralten.

- **Rumänischer Wetterdienst (ANM)** – `https://www.meteoromania.ro` – suchen Sie nach Lufttemperatur und den Normen für Bodenbeobachtungen; erklärt die feste Messhöhe und die weiße Wetterhütte, also genau zwei Regeln des Klassenprotokolls.
- **US Environmental Protection Agency** – `https://www.epa.gov` – suchen Sie nach *urban heat islands*; die klarste verfügbare Erklärung von Ursachen und Lösungen und die Quelle von Belegen für die schriftliche Empfehlung der Klasse.
- **NASA Global Climate Change** – `https://climate.nasa.gov` – suchen Sie nach der Oberflächentemperatur in Städten; die Satellitenbilder bilden einen auffälligen Kontrast zu den in der Luft gemessenen Ergebnissen der Klasse und klären noch einmal den Unterschied zwischen den beiden Größen.
- **NOAA** – `https://www.noaa.gov` – suchen Sie nach Kampagnen zur Kartierung von Wärmeinseln und nach Beobachtungsnormen; die NOAA führt Freiwilligenkampagnen mit genau der Methode durch, die diese Aktivität vereinfacht.
- **Copernicus** – `https://www.copernicus.eu` – europäische Daten zu Oberflächentemperatur und Stadtklima, um den Schulhof mit der Stadt und der Region zu vergleichen.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – suchen Sie nach geografischer Feldarbeit und Datenverarbeitung; fertiges Material, um einen Erhebungsbericht zu gliedern.

9. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Weil die Aktivität zwei Stufen umfasst, lauten die Beschreibungen so:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler macht vor jedem Einsatz ohne Erinnerung den Nebeneinander-Test, hält an allen Boxen dieselbe Höhe und dieselbe Beschattung ein, wartet die fünf Minuten ab und notiert die Uhrzeit mit der Zahl. Auf der Stufe Forscher zusätzlich: prüft die Geräteliste, bevor ΔT abgelesen wird, und wiederholt den Nebeneinander-Test bei jedem Einsatz.
- **Dateninterpretation**: Auf der Stufe Entdecker gibt die Schülerin oder der Schüler richtig an, welcher Ort wärmer war und um wie viel, und vergleicht diese Zahl mit der Streuung. Auf der Stufe Forscher erstellt sie oder er die Matrix Ort $\times$ Zeit, wendet den Versatz jeder Box an und beschreibt, wie sich die Größe des Effekts im Laufe des Tages ändert, während die Rangfolge gleich bleibt.
- **Wissenschaftliches Denken**: Die Schülerin oder der Schüler unterscheidet „Der Unterschied ist mit unserem Aufbau nicht erkennbar“ von „Den Unterschied gibt es nicht“, erklärt, warum das Urteil der Anwendung nur so gut ist wie die gemessene Streuung, die es bekommen hat, und unterscheidet Lufttemperatur von Oberflächentemperatur.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

10. Das Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument namens `waermeinseln_mit_mehreren_boxen.pdf` im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter/`. Es hat zwei Seiten (die Vorhersage, der Nebeneinander-Test und die Tabelle des Rundgangs auf der ersten; der Vergleich mit der Streuung, das Diagramm und die Schlussfolgerung auf der zweiten) und wird daher beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich schreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung.

Drei Dinge, die man vor dem Drucken wissen sollte. **Die Vorhersage enthält eine Zahl für die Streuung der Messgeräte**, gefragt, bevor sie gemessen wird: Fast jede Klasse schreibt null, und der Vergleich dieser Vorhersage mit den gemessenen 0,3 °C ist die halbe Stunde. **Die Tabelle des Nebeneinander-Tests steht über der Feldtabelle**, mit einer Zeile pro Box und einem Kästchen, in das die Streuung groß eingetragen wird (derselbe Wert, den die Schaltfläche **Streuung messen** behält), und sie muss der Schülerin oder dem Schüler beim Ausfüllen des restlichen Blatts vor Augen liegen. **Die letzte Zeile des Blatts ist eine Entscheidung, keine Zahl**: Die Schülerin oder der Schüler kreuzt an, ob der eigene Unterschied mit dem Aufbau der Klasse erkennbar ist oder nicht, und der Satzanfang lautet *„Unsere Streuung betrug…“*, gerade damit das Urteil nicht ohne sie geschrieben werden kann. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.

Hat die Klasse die geführte Übung *Städtische Wärmeinseln* (mit einer Box) noch nicht gemacht, machen Sie diese zuerst: Das Feldprotokoll, das dieses Blatt voraussetzt (Höhe, Beschattung, Wartezeit, Sperrkreis, notierte Uhrzeit), wird dort mit einer einzigen Box gelernt und lässt sich nicht an dem Tag improvisieren, an dem die Klasse sechs bekommt.